

LKPD Proyek Analisis Data Kelas XI
“Hutanku Dulu, Kini, dan yang Akan Datang”

Mata Pelajaran : Informatika
Kelas XI
Bentuk Kegiatan : Proyek Berkelompok (Project Based Learning)

A. Tujuan Kegiatan

Setelah mengerjakan proyek ini, peserta didik diharapkan mampu:

- 1. Bekerja sama dalam tim secara bertanggung jawab.
- 2. Mengidentifikasi permasalahan lingkungan (deforestasi) menggunakan data.
- 3. Mengumpulkan dan menganalisis data sederhana.
- 4. Menyajikan hasil analisis data dalam bentuk visual.
- 5. Menyusun gagasan prediksi berdasarkan data.

B. Pengantar Proyek

Hutan memiliki peran penting bagi kehidupan karena dapat menyerap karbon dioksida dan menjadi habitat berbagai makhluk hidup. Namun, luas hutan terus berkurang akibat penebangan dan alih fungsi lahan (deforestasi).

Melalui proyek ini, kalian akan mempelajari kondisi hutan di Indonesia dengan menggunakan data, kemudian menganalisis dan menyajikan hasilnya secara visual.

Proyek ini melatih siswa melakukan **analisis data secara bertahap dan berkesinambungan**, mulai dari mengolah data hingga menggunakannya untuk **memprediksi kondisi di masa mendatang** dan mencari solusi masalah.

Produk yang dihasilkan:

- 1. **Infografik pengelompokan subjek pengamatan** berdasarkan tiga kategori:
 - o **Hijau:** kondisi baik
 - o **Kuning:** kondisi sedang
 - o **Merah:** kondisi buruk dan perlu mendapat prioritas perhatian

Kriteria setiap kategori ditentukan sendiri oleh siswa dan harus disertai alasan yang jelas.

- 2. **Gagasan model prediksi** untuk memperkirakan kondisi subjek pengamatan pada tahun mendatang. Gagasan dapat disajikan dalam bentuk:
 - o **Mind map (peta pikiran)**, atau
 - o **Poster layanan masyarakat** yang sesuai dengan hasil analisis.

Infografik hasil pengelompokan dapat digabungkan dengan gagasan model prediksi agar menjadi satu produk yang lebih lengkap.

C. Pertanyaan Pemantik

Diskusikan secara singkat:

- 1. Apa yang akan terjadi jika hutan terus berkurang?
- 2. Apa dampaknya bagi manusia dan makhluk hidup lain?
- 3. Mengapa kita perlu peduli terhadap masalah deforestasi?

D. Tahapan Proyek (Teknis & Detail)

Proyek ini dikerjakan secara berkelompok (4 orang) selama ±2 minggu. Kalian akan menggunakan **Microsoft Excel atau Python** sebagai alat bantu analisis data.

Tingkat Kompleksitas	Alat Bantu Analisis	Luaran (Hasil)
P0	Kertas dan alat tulis	• Deskripsi cara analisis yang dilakukan secara manual. • Visualisasi hasil analisis berupa infografik, peta pikiran, poster yang dibuat menggunakan kertas dan alat tulis lain yang dikehendaki.
1	Perkakas pengolah lembar kerja pengolah angka (spreadsheet) kamu bisa melihat kembali pokok bahasan Analisis Data dalam buku Informatika kelas VII dan VIII tentang penggunaan pengolah lembar kerja ini.	• Deskripsi cara analisis yang dilakukan dengan menggunakan perkakas pengolah lembar kerja. • Visualisasi hasil analisis berupa infografik, peta pikiran, poster yang dibuat menggunakan perkakas pengolah lembar kerja.

2	Bahasa pemrograman Python Kamu bisa melihat	Deskripsi cara analisis yang dilakukan dengan menggunakan Python.
---	---	---

Tingkat Kompleksitas	Alat Bantu Analisis	Luaran (Hasil)
	kembali pokok bahasan Analisis Data dalam buku Informatika Kelas X tentang penggunaan Python ini.	Visualisasi hasil analisis berupa infografik, peta pikiran, poster yang dibuat menggunakan Python.

Tahap 1. Pengarahan Guru & Perencanaan

Tujuan: Memahami alur proyek dan menyusun rencana kerja.

Langkah kerja:

- Dengarkan penjelasan guru terkait: - Tujuan proyek - Tema deforestasi - Produk akhir yang harus dikumpulkan
- Bentuk kelompok (4 orang).
- Tentukan peran tiap anggota: - Koordinator/Project Manager - Pencari Data - Analis Data - Visualisasi & Desain
- Susun rencana kerja (timeline mingguan).

Output tahap ini:

- Daftar anggota dan peran
- Timeline

Contoh :

No.	Peran	Tugas/Pekerjaan
1.	Project Manager	- Menyusun jadwal kerja - Menyusun pembagian kerja kelompok - Mengkoordinasi kelompok - Memonitor jalannya proyek
2.	Pencari Data	- Melakukan pencarian sumber data yang relevan dengan topik - Mengolah dan menyajikan data yang diperoleh menjadi berbentuk tabel yang siap dianalisis lebih lanjut
3.	Analis Data	- Mencermati data yang telah tersaji dalam tabel - Merumuskan cara bagaimana mengelompokkan data ke dalam zona - Merumuskan cara bagaimana melakukan prediksi berdasarkan data yang ada
4.	Perancang Visual	- Merancang tampilan visual hasil analisis data dalam bentuk infografik, peta pikiran, dan poster - Menyajikan hasil analisis menjadi infografik, peta pikiran, dan poster

No	Nama	Peran	Nomor Ponsel	E-mail
1	Almira Bunga Latifa	Pencari data	0812-2865-8076	latifa.almira.mira.23@gmail.com
2	Muhammad Razzan Yafi Haq	Analis data	Gopay: 0812-2772-3275	zzznyhhh@gmail.com
3	Miquella Aisya Kirani	Pencari Data	0882-2176-1373	megumifuusy16@gmail.com
4	Ridho Naufal Roziqin	Project Manager	0856-0144-1893	ridhonaufal1976@gmail.com

Timeline :
 pertemuan ke-1 : menyelesaikan tahap 1 sampai tahap 3
 pertemuan ke-2 : melengkapi data mentah dan merencanakan opsi pengolahan data yang digunakan.
 pertemuan ke-3 :
 pertemuan ke-4 :

No	Kegiatan	Pekan ke-										PJ	Ket.
		1	2	3	4	5							
1	Pencarian Data												
2	Diskusi internal kelompok untuk menganalisis data												
3	Diskusi internal kelompok untuk membuat visualisasi data												
4	Pembuatan laporan												
5	Presentasi hasil												

Tahap 2. Observasi Awal (Individu)

Tujuan: Memahami konsep deforestasi sebelum bekerja dengan data.

Langkah kerja:

- Tonton video atau baca artikel yang diberikan guru.
 What is deforestation: <https://youtu.be/vJnnrpSDWPI>
 Climate 101: Deforestation: <https://youtu.be/lc-J6hcSKa8>
 Deforestation Effects on Climate: <https://youtu.be/Nc7f5563azs>
 Rainforest deforestation and its effects: <https://youtu.be/AVh2DegpvsM>
- Catat poin penting terkait:
 - Pengertian deforestasi
kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar
 - Penyebab utama
alih fungsi lahan hutan menjadi area pertanian dan perkebunan, pembalakan liar, kebakaran hutan, serta pembangunan infrastruktur dan pertambangan
 - Dampak lingkungan dan sosial
perubahan iklim, bencana alam, dan berkurangnya keanekaragaman hayati
- Jawablah Pengenalan Deforestasi dengan singkat dan jelas:
 - Apa sesungguhnya makna deforestasi itu?
 - Proses penghilangan atau penurunan luas hutan secara permanen akibat alih fungsi lahan menjadi non-hutan (misalnya perkebunan, pemukiman, atau tambang).
 - Mengapa deforestasi terjadi?
 - Didorong oleh kebutuhan ekonomi manusia, seperti ekspansi pertanian/perkebunan, pembangunan infrastruktur, kebutuhan ruang hidup, dan eksploitasi kayu.
 - Di manakah terjadi deforestasi? Apakah hal itu terjadi di Indonesia juga?
 - Terjadi di seluruh dunia, terutama di wilayah hutan tropis. Ya, deforestasi juga terjadi secara signifikan di Indonesia karena konversi lahan hutan menjadi perkebunan (seperti sawit).
 - Kapan terjadi deforestasi?
 - Terjadi secara intensif sejak manusia beralih ke pola hidup agraris dan industri, terutama meningkat drastis seiring dengan pertumbuhan populasi global.
 - Apa saja dampak deforestasi?
 - Hilangnya habitat satwa (biodiversitas), terganggunya siklus air, erosi tanah, banjir, dan peningkatan emisi gas rumah kaca.
 - Siapa/apa saja yang terkena dampak dari terjadinya deforestasi?
 - Satwa liar (kehilangan habitat), masyarakat lokal/adat (kehilangan sumber penghidupan), dan seluruh manusia di Bumi (terdampak perubahan iklim).

- g. Seperti apa dampak pada yang terkena tersebut dan mengapa bisa demikian?
- Satwa kehilangan rumah/pangan, masyarakat kehilangan sumber air dan pangan. Hal ini terjadi karena ekosistem hutan adalah sistem pendukung kehidupan yang saling terhubung; ketika hutan rusak, keseimbangan ekosistem runtuh.
- h. Apakah deforestasi bisa dihentikan? Mengapa?
- Bisa, melalui kebijakan perlindungan hutan yang ketat, penegakan hukum, restorasi lahan, dan peralihan ke konsumsi berkelanjutan.
- i. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan deforestasi?
- Mengurangi penggunaan produk hasil deforestasi, mendukung upaya reboisasi, melakukan penanaman pohon, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
- j. Apakah ada hubungan deforestasi dengan perubahan iklim? Jika ya, bagaimana hubungannya?
- Sangat kuat. Hutan menyerap karbon dioksida (CO₂). Deforestasi melepaskan simpanan karbon tersebut ke atmosfer, yang memperparah efek rumah kaca dan pemanasan global.
- k. Menurutmu, apakah kita perlu peduli terhadap persoalan deforestasi? Mengapa?
- Ya, karena hutan adalah pendukung utama kehidupan yang menyediakan oksigen, air bersih, dan pengatur iklim. Tanpa hutan, keberlangsungan hidup manusia terancam.
- l. Bagaimana bisa disimpulkan bahwa jika laju deforestasi tetap seperti sekarang maka dalam 100 tahun mendatang hutan kita akan hilang?
- Melalui metode ekstrapolasi data linear, yaitu memproyeksikan tren penurunan luas hutan saat ini ke masa depan secara terus-menerus.
- m. Apa yang dilakukan untuk bisa mengambil kesimpulan seperti itu?
- Mengumpulkan data luas hutan dari waktu ke waktu, menghitung laju pengurangan per tahun, dan memprediksi titik waktu di mana luas hutan akan mencapai nol jika laju pengurangannya tetap konstan.

Output tahap ini:

- Jawaban Pengenalan Deforestasi

Tahap 3. Pencarian Data (Kelompok)

Tujuan: Mengumpulkan data yang relevan dan valid.

1. Ketentuan data:
 - Data terbuka (open data)
 - Rentang waktu minimal 5 tahun
 - Memiliki kolom subjek dan nilai numerik

- Variabel data (contoh: luas deforestasi, jumlah hutan, suhu)
2. Contoh sumber data:
- BPS (bps.go.id)
 - KLHK
 - World Bank
3. Isilah pertanyaan Pencarian Data berikut:
- Topik data yang dipilih:
: Topik data yang dipilih adalah luas deforestasi, jumlah hutan, dan rata-rata suhu dari periode tahun 2012-2013 sampai 2021-2022 di Kalimantan Tengah.
 - Bagaimana kelompok menetapkan cara mencari data?
: Dengan cara mencari sumber data dari web yang terpercaya dan menggunakan kata kunci pencarian yang tepat.
 - Sumber apa yang dipakai untuk mencari data?
 - bps.go.id
 - kehutanan.go.id
 - bmk.go.id
 - <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi--netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2022--ha-th-.html>
 - Apa alasan memilih sumber tersebut?
: karena sumber tersebut merupakan situs resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, jadi sumber data yang kami pilih dapat dipercaya. Selain itu, terdapat data angka berdasarkan hasil pengukuran yang nyata.
 - Bagaimana cara melakukan pencarian data?
: Menentukan data yang dibutuhkan, mencari dari sumber yang terpercaya, menggunakan kata kunci yang spesifik, dan memperhatikan tahun publikasi data
 - Format data yang diperoleh seperti apa?
: Format data yang diperoleh berupa angka statistik dan grafik.
 - Apa saja isi dari data yang diperoleh?

Data yang dicari	Data yang didapatkan	Tahun	Sumber
Luas hutan di Indonesia	- 87,8 juta hektare kawasan hutan - 95,5 juta hektare luas lahan berhutan	2024	kehutanan.go.id https://www.kehutanan.go.id/pers/article-10
Luas deforestasi	- deforestasi netto 175,4 ribu hektare - deforestasi bruto 216,2 ribu hektare	2024	kehutanan.go.id https://www.kehutanan.go.id/pers/article-10
Suhu rata-rata	Tahun 2022 = 27.0 °C Tahun 2023 = 27.2 °C Tahun 2024 = 27.5 °C Tahun 2025 = 27.05 °C	2022-2025	bmk.go.id
Total Deforestasi Netto Kawasan Kalimantan Tengah	- luas hutan kalimantan tengah - Areal Penggunaan Lain (APL) / Bukan Kawasan Hutan Kalimantan Tengah - Total deforestasi dari tahun ke tahun di Kalimantan Tengah	2013-2022	https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi--netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2022--ha-th-.html

			022--ha-th-.html
--	--	--	----------------------------------

- h. Data yang diperoleh mencakup periode kapan?
: Data yang diperoleh mencakup periode dari tahun 2012-2013 hingga 2021-2022
- i. Kapan data diperoleh?
: Data diperoleh pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026
- j. Siapa saja yang terlibat melakukan pencarian data?
- Almira Bunga L./04
 - Miquella Aisya K./18
- k. Output tahap ini:
- Jawaban Pencarian Data
 - Tabel data mentah (Excel atau CSV)
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QeEVF_PGf9-i1uuAafdD-ZSkfteYxTXBdQP4YEg-ZI/edit?usp=sharing (data mentah)

Tahap 4. Pengolahan & Analisis Data (Excel / Python)

Tujuan: Mengolah data mentah menjadi informasi.

1. Langkah-Langkah

Opsi A – Menggunakan Excel

Struktur Template Excel (wajib):

Provinsi	Tahun	Luas Deforestasi (Ha)	Kategori
DIY	2019	1200	
DIY	2020	1350	
DIY	2021	1600	

Langkah teknis di Excel:

- a. Buat tabel seperti di atas.
- b. Isi kolom *Provinsi*, *Tahun*, dan *Luas Deforestasi* sesuai data.
- c. Tentukan kriteria kategori, contoh:
- Hijau: < 1000 Ha
 - Kuning: 1000–1500 Ha
 - Merah: > 1500 Ha
- d. Gunakan rumus IF bertingkat pada kolom *Kategori*:
=IF(C2<1000,"Hijau",IF(C2<=1500,"Kuning","Merah"))
- e. Gunakan fitur **Sort** dan **Filter** untuk melihat tren.

Visualisasi di Excel:

- Blok kolom Tahun dan Luas Deforestasi
- Insert → Chart → Column / Line Chart

Opsi B – Menggunakan Python

Contoh struktur data (CSV): Provinsi,Tahun,Luas_Deforestasi DIY,2019,1200 DIY,2020,1350 DIY,2021,1600

Contoh kode Python minimal:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Membaca data
data = pd.read_csv('deforestasi.csv')
```

```
# Menampilkan data
print(data)
```

```
# Menentukan kategori
def kategori(nilai):
    if nilai < 1000:
        return 'Hijau'
```

```
elif nilai <= 1500:  
    return 'Kuning'  
else:  
    return 'Merah'
```

```
data['Kategori'] = data['Luas_Deforestasi'].apply(kategori)
```

```
# Visualisasi sederhana
```

```
plt.plot(data['Tahun'], data['Luas_Deforestasi'])  
plt.xlabel('Tahun')  
plt.ylabel('Luas Deforestasi (Ha)')  
plt.title('Tren Deforestasi')  
plt.show()
```

2. Jawablah pertanyaan Analisis Data:

- a. Level analisis keberapa yang dipilih oleh kelompok?
 - level 3
- b. Bagaimana kelompok menetapkan cara menganalisis data dan menetapkan kategorinya?
 -
- c. Referensi apa yang dipakai untuk melakukan analisis data?
- d. Apa alasan kamu memilih referensi tersebut?
- e. Alat bantu apa yang digunakan untuk menganalisis?
- f. Apa saja faktor-faktor penyebab deforestasi yang ditemukan oleh kelompok?
- g. Apa saja dampak deforestasi yang berhasil diidentifikasi oleh kelompok?
- h. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan analisis data?:

Output tahap ini:

- Jawaban Pertanyaan
- Tabel data hasil analisis
- Grafik tren deforestasi

Tahap 5. Visualisasi Data

Tujuan: Menyajikan data agar mudah dipahami.

Bentuk visual:

- Grafik batang
- Grafik garis
- Infografis

Teknis:

- Excel: Chart
- Python: matplotlib

Jawab pertanyaan Visualisasi Data:

1. Bagaimana cara melakukan visualisasi data?
2. Alat bantu apa yang digunakan untuk visualisasi?
3. Bagaimana hasil visualisasinya?
4. Siapa saja yang terlibat menyusun visualisasi data?

Output tahap ini:

- Jawaban pertanyaan Visualisasi Data
- Grafik / infografis

Tahap 6. Perumusan Gagasan Prediksi

Tujuan: Melatih berpikir prediktif berbasis data.

Contoh:

- Prediksi luas hutan 10 tahun ke depan jika tren sama.

Jawablah pertanyaan Gagasan Prediksi

1. Bagaimana kelompokmu menemukan gagasan untuk melakukan prediksi?
2. Alat bantu apa yang digunakan untuk melakukan prediksi?
3. Bagaimana hasil peta pikirannya?
4. Siapa saja yang terlibat dalam menyusun peta pikiran?

Output tahap ini:

- Jawaban pertanyaan Perumusan gagasan

Tahap 7. Produk Akhir & Presentasi

Produk akhir:

- 1. Data dan tabel analisis
- 2. Visualisasi data
- 3. Poster atau infografis
- 4. Laporan singkat



Ayo Berlatih

Membuat Laporan

Jenis Aktivitas: Kelompok

No Aktivitas: AD-K11-14

Sebagai dokumentasi seluruh proses yang telah kamu jalani dalam bab ini, kamu dan kelompokmu perlu menyusun laporan akhir yang berisi bagian-bagian berikut:

1. Judul

2. Latar Belakang

3. Pertanyaan Permasalahan

4. Tujuan

5. Data yang diperoleh

6. Metode/Cara analisis

7. Luaran yang dihasilkan

8. Kesimpulan dan Saran

9. Lampiran

Presentasi:

- Menjelaskan data, proses analisis, dan kesimpulan

J. Refleksi Individu

Jawablah:

- 1. Apa keterampilan baru yang kamu pelajari?
- 2. Kesulitan teknis apa yang kamu alami (Excel/Python)?
- 3. Bagaimana kontribusimu dalam kelompok?

K. Penutup

Melalui proyek ini, kalian belajar bahwa **data, jika dianalisis dengan alat komputasi, dapat membantu memahami dan memprediksi masalah lingkungan secara logis dan ilmiah.**